科研课堂课程作业

黄伟宁

2023 年 10 月 10 日

题目 1. 求例 2.2 中 KdV 方程的单孤子解

解答. 设 $\phi(x,t) = 1 + e^{Ax+Bt+\delta}$, 其中 $A \neq 0$,δ 为任意常数.

将上式代入 (78) 或 (79) 之后均可得到 $AB + A^4 = 0$, 而 $A \neq 0$ 从而有 $B = -A^3$.

然后我们有

$$\begin{aligned} u &= 12\frac{\partial^2}{\partial x^2}(\ln \phi) \\ &= 12(\frac{\phi_x}{\phi})_x \\ &= \frac{12\phi_{xx}\phi - 12\phi_x^2}{\phi^2} \\ &= \frac{12A^2}{e^{Ax+Bt+\delta} + e^{-(Ax+Bt+\delta)} + 2} \\ &= \frac{6A^2}{\cosh(Ax - A^3t + \delta) + 1} \end{aligned}$$

题目 2. 求例 2.2 中 KdV 方程的一个有理解

解答. 设 $\phi(x,t)$ 和 u_2 有以下形式

$$\phi(x,t) = A(t)x^2 + B(t)x + C(t), u_2 = s(t)x + r(t)$$

代入 (73)-(75) 后可以得到

$$\begin{cases} A(t)(A'(t)x + B'(t)) + (s(t)x + r(t))(A(t)x + B(t))^2 = 0 \\ 2A'(t) + B'(t) + 2A(t)(s(t)x + r(t)) = 0 \\ s'(t)x + r'(t) + (s(t)x + r(t))s(t) = 0 \end{cases}$$

进而推出

$$\begin{cases} s(t) = \frac{1}{x+c_1} \\ r(t) = \frac{c_2}{x+c_1} \\ A(t) = \frac{c_3}{c_1+t} \\ B(t) = \frac{2c_2c_3}{t+c_1} + c_4 \\ C(t) = \frac{6c_3 - c_2^2c_4}{c_2}\ln(c_1+t) - \frac{6c_3}{c_2}\ln(c_1 + t + \frac{2c_3c_2}{c_4}) + \frac{2c_2^2c_3}{c_1+t} \end{cases}$$

其中 c_1, c_2, c_3, c_4, c_5 为积分常数并且

$$u = 12\frac{\partial^2}{\partial x^2}(\ln\phi) + u_2 = \frac{x+c_2}{t+c_1} - 12 \cdot \frac{2A^2(t)x^2 + 2A(t)B(t)x - 2A(t)C(t) + B^2(t)}{(A(t)x^2 + B(t)x + C(t))^2}$$

题目 3. 求二维 Burges 方程的解析解.

解答. 略.